부모용 진행 안내 · 달의 위상과 일식·월식

중1 과학 · 태양계와지속가능성 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-MOON-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 스탠드(갓을 벗긴 전등이면 더 좋음) 1개, 공 1개(스타이로폼 공·귤·흰 탁구공에 연필을 꽂은 것), 어둡게 할 수 있는 방, 활동지, 연필, 노란색 색연필
- **안전:** 태양이나 일식을 맨눈, 선글라스, 쌍안경으로 보지 않습니다. 일식은 일식 관측 안경을 쓰거나 중계 화면으로 봅니다.
- **안전:** 모형 활동에서 켜진 전등을 똑바로 오래 쳐다보지 않고, 뜨거워진 전구를 만지지 않습니다.
- **안전:** 방을 어둡게 하기 전에 바닥의 물건과 전선을 치워 넘어지지 않게 합니다. 공에 꽂은 연필 끝은 얼굴 쪽으로 향하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 전등과 공 모형과 위치 그림으로, 달이 지구 둘레를 공전하면서 태양·지구·달의 위치 관계가 바뀌어 달의 밝은 반쪽 중 지구에서 보이는 부분이 달라지므로 삭 → 초승달 → 상현달 → 보름달(망) → 하현달 → 그믐달로 약 29.5일마다 위상이 바뀐다고 설명한다.
확인 달은 햇빛을 반사해요(S03), 예상과 모형 활동·결과(S04, S05, S06, 활동지 1·2), 위치와 위상(S07), 위상의 차례(S08), 위치로 이름 찾기(S09), 누구 말이 맞을까(S10), 혼자 해 보기 ①·②(S13), 활동지 3
성공 기준 위에서 본 그림의 달 위치(삭·상현·망·하현)마다 지구에서 보이는 모양과 이름을 말하고, ‘지구 그림자가 아니라 밝은 반쪽 중 보이는 부분이 달라져서’라고 까닭을 말한다.

목표 B 일식(태양-달-지구, 삭일 때)과 월식(태양-지구-달, 망일 때)이 일어날 때 태양·지구·달의 배열을 그림과 말로 나타내고 둘을 구별한다.
확인 일식과 월식(S11), 일식일까 월식일까(S12), 혼자 해 보기 ③(S13), 일식이 일어난 날(S15), 활동지 4
성공 기준 일식은 ‘태양-달-지구 순서, 달이 태양을 가림, 삭’, 월식은 ‘태양-지구-달 순서, 달이 지구 그림자에 들어감, 망’으로 구별해 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 달의 모양 변화
- 자전과 낮과 밤

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(달의 모양 변화, 자전과 낮과 밤)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
달의 모양이 바뀌는 것은 지구의 그림자가 달을 가리기 때문이라고 생각한다.	S05 모형에서 반달 위치(②·④)에서는 공이 머리 그림자와 전혀 다른 쪽에 있는데도 반만 밝게 보이는 것을 확인하고, S10에서 두 생각을 비교한다. 지구 그림자가 달을 가리는 것은 월식(S11)이다.
일식과 월식을 혼동한다(월식은 달이 태양을 가리는 것이라고 생각하거나 순서를 바꾸어 말한다).	S11에서 두 그림을 같은 시점(태양 오른쪽)으로 나란히 보고 '무엇이 무엇을 가리나'로 구별하며 S12에서 연습한다.
삭(망)일 때마다 일식(월식)이 일어난다고 생각한다.	S11 노트에서 달의 공전 궤도가 조금 기울어 있어 대부분의 삭·망에는 셋이 정확히 일직선이 되지 않는다고 알려 준다.

오늘 다루지 않는 것 달은 스스로 빛을 내지 않고 햇빛을 반사한다는 것, 달의 공전에 따른 위상 변화(삭·초승달·상현달·망(보름달)·하현달·그믐달, 약 29.5일 주기)와 그 까닭(밝은 반쪽 중 지구에서 보이는 부분), 위상과 음력 날짜, 일식과 월식의 배열(태양-달-지구, 태양-지구-달)과 그때의 위상(삭, 망), 개기·부분 일식과 월식의 뜻을 다룬다. 달의 공전 주기(약 27.3일)와 위상 변화 주기의 차이, 달의 공전 궤도가 기울어진 정도의 계산, 금환일식, 조석, 달이 뜨고 지는 시각의 계산은 다루지 않는다(노트의 참고로만). 모든 그림은 북극 위에서 내려다보고 태양을 오른쪽에 둔 같은 시점이며, 크기와 거리는 실제 비율이 아니다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(달의 모양 이름, 지구의 자전)	약 2분	—
S03	달은 햇빛을 반사하고 언제나 태양 쪽 반이 밝음, 달의 공전	약 3분	A
S04	모형 활동 전 예상하기(공의 위치와 밝은 부분)	약 1분	A
S05	전등과 공 모형으로 위치에 따른 달의 모양 관찰	약 8분	A
S06	결과 정리(위치와 보이는 모양, 달의 이름)	약 2분	A
S07	위에서 본 위치와 위상(밝은 반쪽 중 보이는 부분)	약 3분	A
S08	위상의 차례와 주기(약 29.5일), 음력 날짜	약 2분	A
S09	위치 그림에서 위상 이름과 모양 찾기	약 3분	A
S10	오해 비교(지구 그림자 때문인가)	약 2분	A
S11	일식과 월식의 배열과 위상	약 3분	B
S12	일식과 월식 구별하기	약 2분	B

S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(일식이 일어난 날의 달)	약 1분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(달의 모양 이름과 차례, 자전 방향)	약 4분	—

장별 안내



S01 달의 위상과 일식·월식 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

달의 모양이 바뀌는 까닭에 궁금증을 갖게 하고, 오늘 전등(태양)·공(달)·머리(지구) 모형으로 알아볼 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “어제 저녁에 달을 봤어? 어떤 모양이었어?”
- “달은 왜 날마다 모양이 바뀌어 보일까? 오늘은 전등과 공으로 직접 만들어 볼 거야.”

예상 답

- “구름이 가려서요.” “지구 그림자 때문이에요.” 어떤 답이든 괜찮습니다 (오해 M1을 확인하는 질문). 답을 고쳐 주지 않고 활동으로 확인합니다.

막히면

- 초4 때 배운 달의 이름(초승달·상현달·보름달·하현달·그믐달)을 함께 떠올립니다.

주의

- 준비물: 스탠드, 공(스타이로폼 공·귤·흰 탁구공에 연필을 꽂은 것), 어둡게 할 수 있는 방, 노란색 색연필.
- 태양을 맨눈으로 보지 않는다는 약속을 미리 합니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(달의 모양 이름, 지구의 자전) · 약 2분

초4 ‘달의 모양 변화’의 달 이름과 차례, 초6 ‘자전과 낮과 밤’의 자전 방향을 확인합니다. 오늘 위상의 까닭을 설명하는 데 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 오른쪽 반이 밝은 반달을 무엇이라고 했지?”
- “② 보름달 다음에는 어떤 반달이 보여?”
- “③ 지구는 어느 쪽에서 어느 쪽으로 자전하지?”

정답

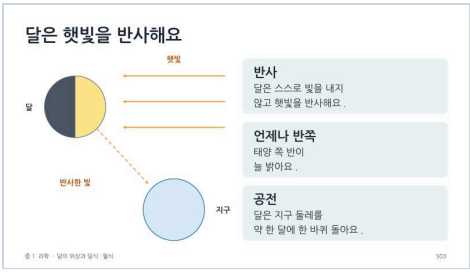
- ① 상현달
- ② 하현달(왼쪽 반이 밝음)
- ③ 서쪽에서 동쪽으로(북극 위에서 보면 시계 반대 방향)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘달의 모양 변화’(KR22-G04-SCI-MOON-L01)와 초6 ‘자전과 낮과 밤’(KR22-G06-SCI-ROTATION-L01)을 먼저 다시 합니다.

주의

- 상현달과 하현달을 바꾸어 말하는 일이 많습니다. ‘상현달은 오른쪽, 하현달은 왼쪽’만 확인하고 넘어갑니다.



S03 **달은 햇빛을 반사해요** · 달은 햇빛을 반사하고 언제나 태양 쪽 반이 밝음, 달의 공전 · 약 3분

모형 활동의 바탕이 되는 사실(달은 햇빛을 반사, 태양을 향한 반쪽이 늘 밝음, 달의 공전)을 알려 줍니다. 모양이 바뀌는 까닭은 활동으로 찾게 하므로 아직 말하지 않습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “달은 해처럼 스스로 빛을 낼까? 그럼 어떻게 밝게 보일까?”
- “공에 손전등을 비추면 공의 어느 쪽이 밝아질까?”
- “달은 지구 둘레를 돌아. 이것을 ‘공전’이라고 해.”

예상 답

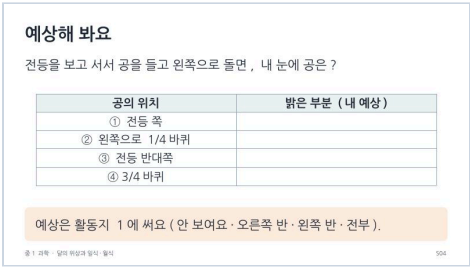
- “햇빛을 받아서 밝아요.” “손전등 쪽 반이 밝아요.”

막히면

- 실제로 공에 스탠드 빛을 비추어 빛 쪽 반만 밝은 것을 보여 줍니다.

주의

- 오늘 모든 그림은 북극 위에서 내려다본 것이고 태양(햇빛)은 늘 오른쪽에 있습니다. 크기와 거리는 실제와 다릅니다.
- (참고) 달은 늘 같은 면을 지구로 향합니다. 아이가 물으면 ‘달은 공전하는 동안 한 바퀴 자전해서’라고만 답합니다.



S04 **예상해 봐요** · 모형 활동 전 예상하기(공의 위치와 밝은 부분) · 약 1분

모형 활동 전에 공의 위치에 따라 밝은 부분이 어떻게 보일지 예상합니다(목표 A). 결과는 S05에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 공이 나와 전등 사이에 있으면 내 쪽에서 밝은 부분이 보일까?”
- “③ 전등이 내 등 뒤에 있으면?”
- “②와 ④에서는 어느 쪽이 밝을까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “①은 다 밝을 것 같아요.” “②는 반만 밝을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S05 전등과 공으로 달을 만들어요 · 전등과 공 모형으로 위치에 따른 달의 모양 관찰 · 약 8분

전등(태양)·공(달)·머리(지구) 모형으로 공의 위치에 따라 지구에서 보이는 밝은 부분이 달라지는 것을 직접 관찰합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “① 공이 전등 쪽에 있을 때 내 눈에 밝은 부분이 보여?”
- “② 왼쪽으로 1/4바퀴 돌았어. 공의 어느 쪽이 밝아?”
- “③ 전등을 등지면? 내 머리 그림자가 공에 닿지 않게 공을 조금 높이 들어 봐.”
- “④에서는?”

예상 답

- “①은 거의 안 보여요. ②는 오른쪽 반이 밝아요. ③은 전부 둥글게 밝아요. ④는 왼쪽 반이 밝아요.”

막히면

- 부모님이 공을 들고 아이 둘레를 돌고, 아이는 제자리에서 몸만 돌려 공을 보게 해도 됩니다.
- 반달 위치에서 반보다 더 밝아 보이면 전등을 2~3 m쯤 멀리 두고 다시 봅니다(실제 태양은 아주 멀리 있음).

주의

- 갓을 벗긴 전등이 좋고, 방에 다른 빛이 없을수록 잘 보입니다. 전등은 눈높이쯤에 둡니다.
- ③에서 공이 머리 그림자에 들어가 어두워지면 그것이 ‘월식’과 같은 모양입니다. S11에서 다시 이야기하므로 기억해 둡니다.
- ②·④에서 공은 머리 그림자와 전혀 다른 쪽에 있는데도 반만 밝습니다. 오해 M1을 반박하는 증거이니 꼭 짚어 줍니다.
- 켜진 전구는 뜨거우니 만지지 않습니다.

안전: 전등을 오래 쳐다보지 않고, 바닥을 치운 뒤 해요.



S06 결과를 정리해요 · 결과 정리(위치와 보이는 모양, 달의 이름) · 약 2분

모형의 결과를 달의 이름과 연결하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “①에서 본 모양은 어떤 달과 닮았어? ②는? ③은? ④는?”
- “공의 밝은 쪽은 언제나 어느 쪽을 향했지?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

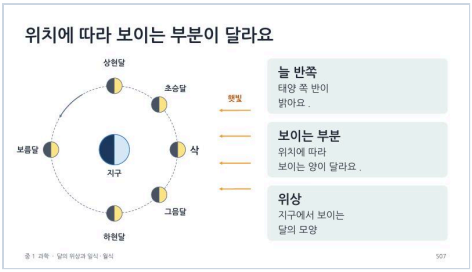
- ① 안 보임 - 삭, ② 오른쪽 반 - 상현달, ③ 전부 - 보름달(망), ④ 왼쪽 반 - 하현달. 공은 언제나 전등 쪽 반이 밝았다.

막히면

- S02의 ‘오른쪽 반 = 상현달’을 떠올리게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 위치에 따라 보이는 부분이 달라요 · 위에서 본 위치와 위상(밝은 반쪽 중 보이는 부분) · 약 3분

모형 결과를 위에서 본 그림으로 정리합니다. 달은 늘 태양 쪽 반이 밝고, 공전하며 위치가 바뀌면 그 밝은 반쪽 중 지구에서 보이는 부분이 달라져 위상이 바뀝니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “그림의 달은 모두 어느 쪽 반이 밝아? 왜 그럴까?”
- “지구에서 상현달 위치(위쪽)의 달을 보면, 밝은 반쪽 중 얼마나 보일까? 오른쪽이야, 왼쪽이야?”
- “보름달 위치에서는? 삭 위치에서는?”

예상 답

- “모두 오른쪽 반(태양 쪽)이 밝아요.” “상현달 위치에서는 밝은 쪽의 반만 보이고 오른쪽이 밝아요.” “보름달 위치에서는 밝은 쪽이 다 보이고, 삭에서는 어두운 쪽만 보여요.”

막히면

- S05에서 공을 들고 돈 자리를 그림 위에 손가락으로 따라가며 ①~④와 짝짓습니다.

주의

- ‘위상’은 달의 모양을 뜻하는 과학 낱말입니다. 화면 카드로 뜻을 함께 봅니다.
- (참고) 상현달은 해 질 무렵 남쪽 하늘에 높이 보이고, 보름달은 해 질 무렵 동쪽에서 떠서 밤새 보이며, 하현달은 새벽 남쪽 하늘에 보입니다. 초승달은 해 진 직후 서쪽 하늘에 잠깐, 그믐달은 해 뜨기 전 동쪽 하늘에 보입니다.



S08 **달의 위상은 차례로 바뀌어요** · 위상의 차례와 주기(약 29.5일), 음력 날짜 · 약 2분

지구에서 본 위상의 차례와 주기(약 29.5일), 음력 날짜를 연결합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “삭에서 시작해 밝은 부분은 어느 쪽에서부터 차오르지?”
- “보름달이 지나면 어느 쪽부터 줄어들어?”
- “삭에서 다음 삭까지는 며칠쯤 걸릴까?”

예상 답

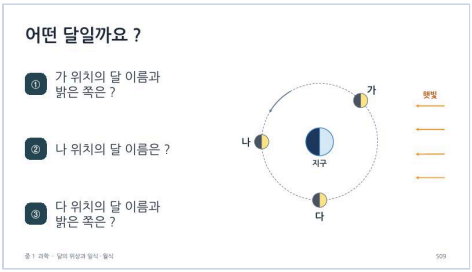
- “오른쪽부터 차서 보름달이 되고, 그다음엔 오른쪽부터 줄어서 왼쪽만 남아요.” “약 29.5일, 한 달쯤이에요.”

막히면

- S07 그림의 달 위치를 시계 반대 방향으로 따라가며 이 띠의 모양과 하나씩 짝짓습니다.

주의

- 삭(음력 1일 무렵)에는 달이 태양과 같은 쪽에 있어 보이지 않습니다. 망은 보름달을 가리키는 말입니다.
- (참고) 음력은 달의 위상을 기준으로 만든 달력이라 보름달이 늘 음력 15일 무렵입니다. 29.5일을 4로 나누면 약 7.4일로, 삭·상현·망·하현은 약 일주일 간격입니다.
- (참고) 달이 지구 둘레를 한 바퀴 도는 데는 약 27.3일이 걸리지만, 그동안 지구도 태양 둘레를 돌아서 같은 위상으로 돌아오는 데는 약 29.5일이 걸립니다. 아이가 물을 때만 말합니다.



S09 **어떤 달일까요?** · 위치 그림에서 위상 이름과 모양 찾기 · 약 3분

위에서 본 위치 그림에서 지구에서 보이는 모양과 이름을 찾습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “가 위치의 달을 지구에서 보면 밝은 반쪽이 얼마나 보일까? 오른쪽이야, 왼쪽이야?”
- “나는 태양과 반대쪽이야. 그럼?”
- “다는 상현달 위치와 반대야. 그럼?”

정답

- 가: 초승달(오른쪽이 가늘게 밝음)
- 나: 보름달(망)
- 다: 하현달(왼쪽 반이 밝음)

막히면

- 공을 들고 그 위치에 서 보게 합니다(S05의 ①~④와 같은 방법).
- 그림을 돌려 지구에서 달 쪽을 바라보는 방향이 위로 오게 하면 오른쪽·왼쪽을 찾기 쉽습니다.

주의

- 가를 상현달이라고 하면, 상현달은 태양에서 1/4바퀴(90°) 떨어진 위치라는 것을 S07 그림으로 다시 짚습니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(지구 그림자 때문인가) · 약 2분

모형 결과(②·④ 위치)를 증거로 '지구 그림자 때문'이라는 생각을 반박합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "②에서 공이 반만 밝았을 때 내 머리 그림자가 공에 닿았어?"
- "지구 그림자는 늘 어느 쪽으로 생길까? 태양 쪽, 반대쪽?"

정답

- 곰. 반달(②·④) 위치에서는 공(달)이 머리(지구) 그림자와 전혀 다른 쪽에 있었는데도 반만 밝게 보였습니다. 지구 그림자는 태양 반대쪽(보름달 쪽)으로만 생기므로 반달·초승달을 만들 수 없습니다.

막히면

- 다시 공을 ② 위치에 들고, 머리 그림자가 어디로 생기는지 벽이나 바닥에서 찾아보게 합니다.

주의

- 지구 그림자가 달을 가리는 일은 실제로 있습니다. 그것이 '월식'이고 보름달일 때만 일어납니다(다음 장).



S11 일식과 월식 · 일식과 월식의 배열과 위상 · 약 3분

같은 시점(태양 오른쪽) 그림으로 일식과 월식의 배열, 무엇이 무엇을 가리는지, 그때의 위상을 구별합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 그림에서 태양과 지구 사이에 있는 것은? 지구에서 보면 무엇이 무엇을 가릴까?"
- "그때 달의 위상은? 삭이었지?"
- "오른쪽 그림에서 달은 어디에 들어가 있어? 그때 달의 위상은?"

예상 답

- "일식은 달이 태양과 지구 사이에 들어가서 태양을 가려요. 삭일 때예요."
  "월식은 달이 지구 그림자 속에 들어가요. 보름달(망)일 때예요."

막히면

- S05 모형에서 ①(공이 전등을 가림 → 일식), ③(머리 그림자가 공을 가림 → 월식)을 다시 해 봅니다.

주의

- 태양을 완전히 가리면 개기 일식, 일부만 가리면 부분 일식입니다. 달이 지구 그림자에 다 들어가면 개기 월식이고, 이때 달은 검게 사라지지 않고 붉게 보입니다.
- 일식은 낮에 달의 그림자가 닿는 좁은 지역에서만 보이고, 월식은 그때 밤인 곳이면 어디서나 보입니다.
- (참고, 오해 M3) 달의 공전 궤도가 지구의 공전 궤도에 대해 조금(약 5°) 기울어 있어서 삭·망 때마다 셋이 정확히 일직선이 되지는 않습니다. 그래서 일식·월식은 1년에 몇 번만 일어납니다.
- 일식은 맨눈이나 선글라스로 보지 않고 일식 관측 안경이나 중계 화면으로만 봅니다.



S12 일식일까, 월식일까? · 일식과 월식 구별하기 · 약 2분

배열과 현상, 위상으로 일식과 월식을 구별합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “①·②는 일식일까, 월식일까? 무엇이 무엇을 가렸지?”
- “③·④에서 위상은 S11 카드에서 찾아볼래?”

정답

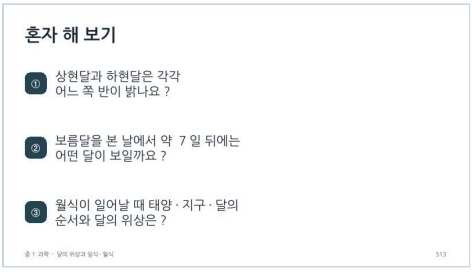
- ① 일식
- ② 월식
- ③ 망(보름달)
- ④ 삭

막히면

- S11의 두 그림을 다시 보며 가운데에 있는 천체가 무엇인지 찾게 합니다(일식은 가운데 달, 월식은 가운데 지구).

주의

- ‘가운데에 무엇이 있나’로 기억하게 합니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 위상의 모양(①), 위상의 차례와 주기(②), 월식의 배열과 위상(③)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 상현달은 오른쪽 반, 하현달은 왼쪽 반
- ② 하현달(위상은 약 7일마다 한 단계씩 바뀜: 보름달 15일 → 하현달 22일 무렵)
- ③ 태양-지구-달, 망(보름달)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S08 띠에서 보름달 다음은?”, “무엇이 가운데에 있지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 바꾸어 말하면 S02·S08로, ③에서 ‘태양-달-지구’라고 하면 오해 M2(S11·S12)입니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

정답

- ① 상현달 - 오른쪽 반, 하현달 - 왼쪽 반 ② 하현달 ③ 태양-지구-달, 망(보름달)

막히면

- ①·②가 틀리면 S07·S08로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 **그날 밤 달은?** · 마무리 확인(일식이 일어난 날의 달) · 약 1분

처음 보는 상황에서 일식과 위상(삭)을 연결하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "일식이 일어날 때 달은 어디에 있었지? 그때의 위상은?"

정답

- 다. 일식은 달이 태양과 지구 사이에 있는 삭일 때 일어납니다. 삭일 때 달은 지구에서 어두운 쪽만 보이고 태양과 같은 쪽 하늘에 있어 밤에는 보이지 않습니다.

막히면

- S08 띠에서 삭의 모양을 다시 보게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "전등과 공 모형에서 무엇을 알게 됐는지 '밝은 반쪽'과 '보이는 부분'을 넣어 말해 볼래?"

예상 답

- "달은 늘 태양 쪽 반이 밝은데, 달이 돌면서 그 밝은 쪽이 보이는 양이 달라져서 모양이 바뀌어요."

정답

- ① 상현달 ② 약 29.5일 ③ 달

막히면

- S07, S08, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 활동지 5(일주일 달 관찰)는 저녁마다 같은 시각에 함께 해 보고, 다음 수업에서 모양의 차례를 확인합니다. 다음 차시는 '태양계 행성과 태양' 입니다.



S17 **보충: 달의 모양 이름** · 선수 학습 보충(달의 모양 이름과 차례, 자전 방향) · 약 4분

S02가 흔들리면 달의 모양 다섯 가지의 이름과 차례, 지구의 자전 방향을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "가장 가는 달 두 개 중 오른쪽이 밝은 것은 초승달, 왼쪽이 밝은 것은 그믐달이야. 반달은?"
- "지구는 어느 쪽에서 어느 쪽으로 돌지? 그래서 해는 어느 쪽에서 떠?"

예상 답

- "오른쪽 반이 밝으면 상현달, 왼쪽 반이 밝으면 하현달이에요." "서쪽에서 동쪽으로 돌아서 해는 동쪽에서 떠요."

막히면

- 종이에 동그라미 다섯 개를 그리고 밝은 부분을 노란색으로 함께 칠하며 이름을 붙입니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초4 '달의 모양 변화'(KR22-G04-SCI-MOON-L01)와 초6 '자전과 낮과 밤'(KR22-G06-SCI-ROTATION-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: ① 안 보여요 - 삭, ② 오른쪽 반 - 상현달, ③ 전부 - 보름달(망), ④ 왼쪽 반 - 하현달.
2	① 칠하지 않음(또는 아주 조금) ② 오른쪽 반 ③ 전부 ④ 왼쪽 반. 전등이 가까우면 반달이 반보다 조금 크게 보일 수 있음.
3	가 삭, 나 상현달, 다 보름달(망), 라 하현달
4	일식: 태양-달-지구, 달이 태양을 가림, 삭. 월식: 태양-지구-달, 지구의 그림자가 달을 가림, 망(보름달).
5	관찰한 대로 쓰면 맞음. 음력 상순이면 밝은 부분이 오른쪽부터 날마다 커지고, 하순이면 저녁에는 달이 잘 보이지 않음(새벽에 보임). 다음 수업에서 차례가 S08과 맞는지 함께 확인.
6	① 상현달 ② 약 29.5일 ③ 달

오늘의 기록

S02 선수 확인: 달 이름·자전 방향 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S05 모형 활동: 네 위치를 관찰해 그림으로 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 3 위치와 이름: 모두 □ 도움 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 지구 그림자 때문(M1) □ 일식·월식 혼동(M2) □ 삭마다 일식(M3) □

메모: _____